

Controle de Hardware com pyFirmata2

Integração de Arduino com Python e VS Code

Karina Casola

Unisul

Configurações e Preparação

Prática e Funcionamento

Metas e Objetivos da oficina

A Meta Principal

Capacitar o aluno a integrar o ecossistema de software **Python** com o hardware de microcontroladores de forma rápida, interativa e eficiente.

Ao final desta oficina, você será capaz de:

- **Compreender** a arquitetura de comunicação entre o computador (Lógica) e a placa (Aquisição de Dados).
- **Preparar** o microcontrolador carregando o firmware correto (*StandardFirmata*).
- **Configurar** um ambiente de desenvolvimento profissional integrado ao VS Code.
- **Desenvolver e executar** scripts em Python para controlar portas digitais.

Configurações e Preparação

O Pré-requisito Vital: O Firmware da Placa

A placa **não entende Python nativamente**. Para que a comunicação ocorra, é **obrigatório** instalar previamente um firmware (código C++) que atue como "tradutor" do protocolo Firmata na placa que você escolheu.

Qual firmware usar?

- **StandardFirmata:** O padrão. Ideal para Arduino Uno, Nano, Mega e comunicação direta via Cabo USB.
- **StandardFirmataWiFi / Ethernet:** Necessário se a comunicação for via rede (ESP8266, ESP32, Shields Ethernet).
- **ConfigurableFirmata:** Usado quando há necessidade de integrar bibliotecas específicas (como controle de Servos ou I2C/SPI avançado) junto com o Firmata.

Configurações no Arduino IDE

Vamos preparar a placa carregando o firmware padrão via USB.

Passo a Passo (Arduino IDE)

1. Conecte o microcontrolador via cabo USB ao computador.
2. Abra a **Arduino IDE**.
3. Vá em **Ferramentas (Tools)** e selecione a Placa e a Porta (COM) corretas.
4. Vá em **Arquivo → Exemplos → Firmata → StandardFirmata**.
5. Clique em **Carregar (Upload)**.

Pronto! Agora a placa está apenas "escutando" a porta serial, aguardando as ordens do seu script Python.

Configurações Iniciais e Integração com VS Code

Objetivo: Preparar o ambiente de desenvolvimento moderno no computador.

- **No Terminal (Instalação):**

Execute `pip install pyfirmata2` para baixar a biblioteca.

- **No VS Code:**

1. Instale a extensão oficial de **Python** (da Microsoft).
2. Crie um ambiente virtual (recomendado): `python -m venv venv`.
3. Selecione o interpretador Python correto (Ctrl+Shift+P → Python: Select Interpreter).
4. Crie um arquivo `main.py` para escrever o código.

Prática e Funcionamento

Como utilizar no Arduino (Código)

Exemplo Prático: Piscando um LED de forma simples.

```
from pyfirmata2 import Arduino
import time

# Porta COM correta (verifique no Windows/Linux/Mac)
PORTA = 'COM3'

# Conectando com a placa
board = Arduino(PORTA)
print("Conectado com sucesso!")

# Loop para piscar o LED embutido (Pino 13)
try:
    while True:
        board.digital[13].write(1) # Liga o LED
        time.sleep(1)
        board.digital[13].write(0) # Desliga o LED
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    board.exit() # Fecha a conexao de forma segura
```

Arquitetura de Funcionamento

Entendendo o fluxo de dados entre o seu código e o hardware físico:

